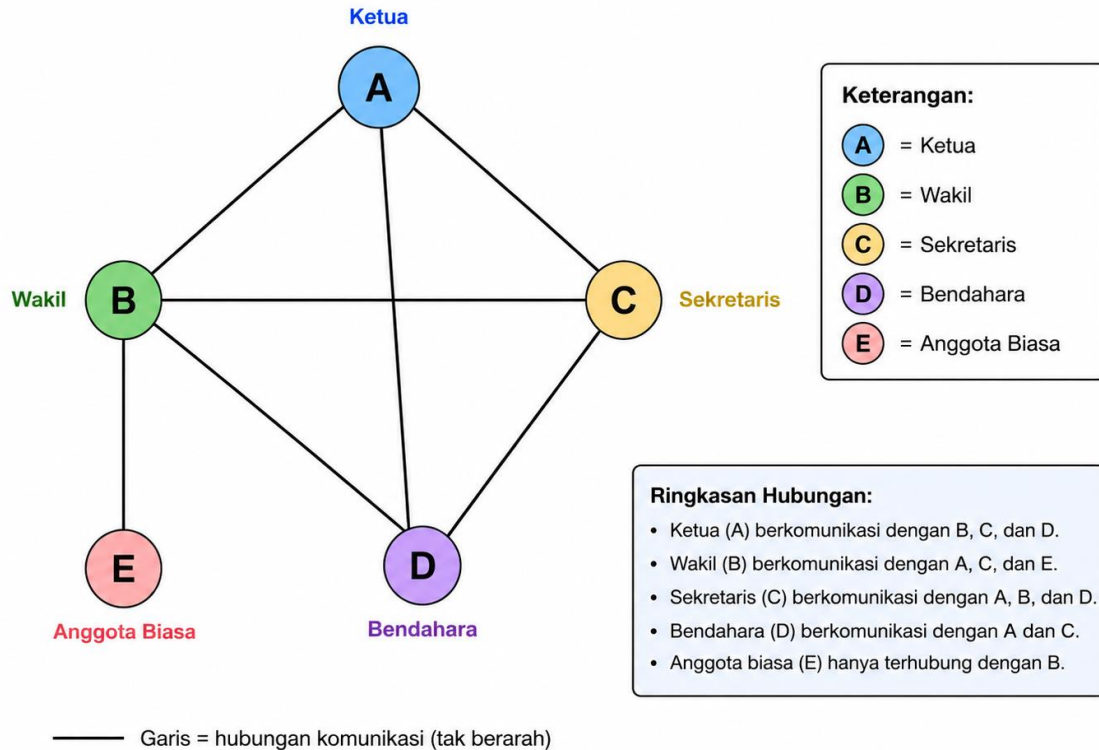


1. Representasi Graf Jejaring Komunikasi Organisasi

Dalam sebuah organisasi terdapat lima anggota, yaitu:

A sebagai Ketua, B sebagai Wakil, C sebagai Sekretaris, D sebagai Bendahara, dan E sebagai anggota biasa.

Hubungan komunikasi antar anggota adalah sebagai berikut:



Graf komunikasi tersebut termasuk graf tidak berarah karena hubungan komunikasi berlangsung dua arah, serta tidak memiliki bobot pada setiap hubungan.

Matriks Adjacency

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	1	0
B	1	0	1	0	1
C	1	1	0	1	0

D | 1 0 1 0 0

E | 0 1 0 0 0

2. Analisis Centrality

a. Degree Centrality

Rumus yang digunakan:

$$CD(v) = \deg(v)/(n-1)$$

Hasil perhitungan:

$$A = 0.75$$

$$B = 0.75$$

$$C = 0.75$$

$$D = 0.50$$

$$E = 0.25$$

Kesimpulan:

A, B, dan C menjadi anggota dengan koneksi paling banyak sehingga lebih aktif dalam komunikasi organisasi.

b. Betweenness Centrality

Hasil menunjukkan bahwa B memiliki nilai tertinggi karena menjadi jalur utama komunikasi menuju anggota E.

Kesimpulan:

B mempunyai peran penting sebagai penghubung antar anggota organisasi.

c. Closeness Centrality

Rumus:

$$CC(v) = (n-1)/\sum d(v, t)$$

Hasil:

$$A = 0.8$$

$$B = 0.8$$

$$C = 0.8$$

Kesimpulan:

A, B, dan C mampu menyebarkan informasi lebih cepat dibanding anggota lainnya.

3. Density, Diameter, dan Average Path Length

a. Density

Rumus:

$$\text{Density} = 2m / n(n-1)$$

Jumlah edge = 6

Jumlah node = 5

Hasil density = 0.6

Interpretasi:

Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan komunikasi dalam organisasi sudah cukup baik dan antar anggota cukup terhubung.

b. Diameter

Diameter jaringan = 3

Jalur terjauh:

$E \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

c. Average Path Length

Nilai APL = 1.4

Interpretasi:

Rata-rata jarak antar anggota tergolong rendah sehingga penyampaian informasi dapat berlangsung dengan cepat.

4. Eigenvector Centrality / PageRank

Hasil analisis menunjukkan bahwa A, B, dan C memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam jaringan komunikasi. D memiliki pengaruh sedang, sedangkan E mempunyai pengaruh paling rendah.

Perbedaan dengan Degree Centrality:

Eigenvector Centrality tidak hanya menghitung jumlah koneksi, tetapi juga memperhatikan kualitas koneksi yang dimiliki seseorang. Anggota yang terhubung

dengan anggota inti tetap dapat memiliki pengaruh besar meskipun jumlah koneksinya sedikit.

5. Node Kunci dan Strategi Mitigasi

Node penting dalam jaringan adalah:

1. B
2. C

Alasan:

1. Memiliki nilai centrality yang tinggi.
2. Berpengaruh terhadap penyebaran informasi dan keterhubungan jaringan.

Strategi mitigasi yang dapat diterapkan:

1. Menambah alternatif jalur komunikasi.
2. Membentuk media komunikasi bersama.
3. Melakukan pergantian koordinator secara berkala.
4. Menyusun SOP dan dokumentasi komunikasi organisasi.